

**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4**

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan terhadap jaringan komputer semakin meningkat, terutama pada lingkungan perusahaan. Jaringan komputer memungkinkan perangkat seperti komputer, server, printer, dan router saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya secara efisien. Dengan adanya jaringan komputer, proses komunikasi dan pertukaran informasi antar departemen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terorganisir. Selain itu, jaringan komputer juga membantu meningkatkan efisiensi kerja karena data dapat diakses dan dibagikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, jaringan komputer menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan modern.

Dalam implementasinya, setiap perangkat pada jaringan membutuhkan alamat unik yang disebut *IP Address*. *IP Address* digunakan sebagai identitas agar perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan komputer. Penggunaan *IP Address* harus dirancang dengan baik agar tidak terjadi konflik alamat maupun pemborosan alokasi *IP*. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan teknik subnetting dan penerapan *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR) untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan jumlah perangkat. Dengan penerapan subnetting dan CIDR, penggunaan alamat *IP* menjadi lebih efisien, teratur, dan mudah dikelola.

Pada praktikum ini dilakukan perancangan jaringan komputer pada beberapa departemen perusahaan seperti Produksi, Administrasi, Keuangan, dan *Research and Development* (R&D). Praktikum mencakup proses pembagian subnet, perencanaan *IP Address*, pembuatan topologi jaringan, serta penerapan routing antar jaringan. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk memahami cara menentukan prefix subnet yang sesuai berdasarkan jumlah host pada setiap departemen. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami proses dasar perancangan jaringan komputer secara sistematis dan efisien. Pengetahuan tersebut penting sebagai dasar dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer pada dunia industri maupun teknologi informasi modern.

## 1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat seperti komputer, server, switch, dan router yang saling terhubung untuk melakukan komunikasi dan pertukaran data. Dengan adanya jaringan komputer, perangkat dapat berbagi informasi dan sumber daya secara lebih cepat dan efisien. Jaringan komputer juga mempermudah proses komunikasi antar pengguna dalam suatu lingkungan kerja maupun organisasi. Selain itu, jaringan komputer memungkinkan penggunaan perangkat seperti printer dan server secara bersama-sama. Oleh karena itu, jaringan komputer menjadi salah satu komponen penting dalam perkembangan teknologi informasi modern.

Dalam jaringan komputer, setiap perangkat memiliki alamat unik yang disebut *IP Address* (*Internet Protocol Address*). *IP Address* digunakan untuk mengidentifikasi perangkat agar dapat saling berkomunikasi di dalam jaringan. *IPv4* terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi empat oktet, contohnya 192.168.1.1. Untuk mengatur penggunaan alamat *IP* agar lebih efisien digunakan teknik *subnetting*, yaitu proses membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet kecil sesuai kebutuhan jumlah host. Dengan subnetting, penggunaan alamat *IP* menjadi lebih teratur, efisien, dan dapat mengurangi lalu lintas broadcast pada jaringan.

Selain subnetting, digunakan juga metode *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR) untuk menen-

tukan prefix jaringan, misalnya /24. CIDR membantu administrator jaringan dalam menentukan jumlah host yang dapat digunakan pada suatu subnet. Dalam jaringan komputer, router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda dan menentukan jalur pengiriman data melalui proses routing. Routing dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Static Routing* yang dikonfigurasi secara manual dan *Dynamic Routing* yang menggunakan protokol routing otomatis seperti RIP atau OSPF. Pemahaman mengenai subnetting, CIDR, dan routing sangat penting dalam proses perancangan jaringan komputer agar jaringan dapat berjalan dengan optimal dan efisien.

## 2 Tugas Pendahuluan

### 1. Perencanaan Alokasi IP Address dan Subnet

Diketahui kebutuhan perangkat pada masing-masing departemen:

- Departemen Produksi : 50 perangkat
- Departemen Administrasi : 20 perangkat
- Departemen Keuangan : 10 perangkat
- Departemen R&D : 100 perangkat

Perencanaan subnet dilakukan menggunakan metode VLSM dan CIDR agar penggunaan IP Address lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan alamat IP.

| Departemen   | Jumlah Host | Prefix | Subnet Mask     | Jumlah Host Tersedia |
|--------------|-------------|--------|-----------------|----------------------|
| R&D          | 100         | /25    | 255.255.255.128 | 126                  |
| Produksi     | 50          | /26    | 255.255.255.192 | 62                   |
| Administrasi | 20          | /27    | 255.255.255.224 | 30                   |
| Keuangan     | 10          | /28    | 255.255.255.240 | 14                   |

**Tabel 1:** Perencanaan Prefix dan Subnet

Menggunakan network utama 192.168.10.0/24, maka pembagian subnet adalah sebagai berikut:

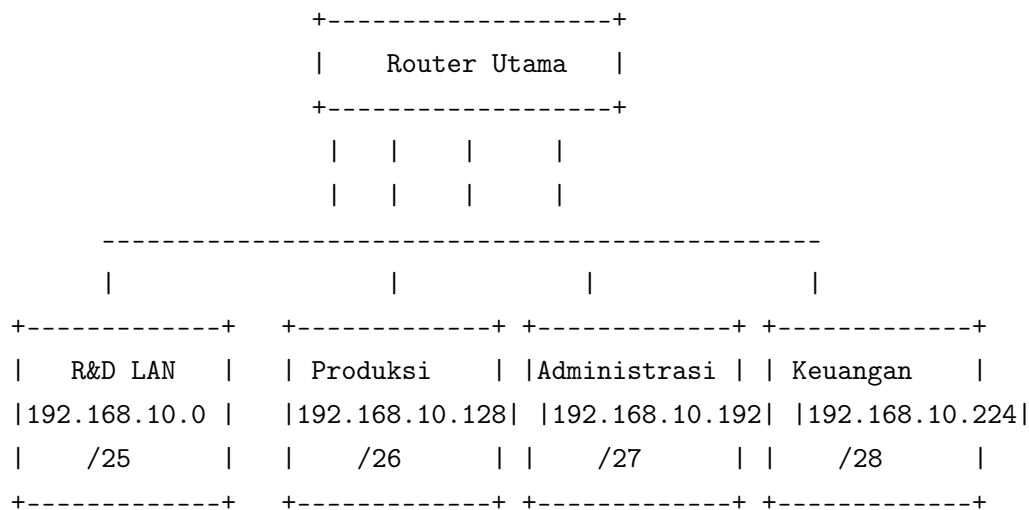
| Departemen   | Network ID        | Range Host                      | Broadcast      |
|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| R&D          | 192.168.10.0/25   | 192.168.10.1 – 192.168.10.126   | 192.168.10.127 |
| Produksi     | 192.168.10.128/26 | 192.168.10.129 – 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| Administrasi | 192.168.10.192/27 | 192.168.10.193 – 192.168.10.222 | 192.168.10.223 |
| Keuangan     | 192.168.10.224/28 | 192.168.10.225 – 192.168.10.238 | 192.168.10.239 |

**Tabel 2:** Alokasi IP Address

Jumlah subnet yang digunakan adalah 4 subnet dan tidak terjadi overlap antar jaringan.

### 2. Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star dengan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet departemen.



### 3. Tabel Routing dan Jenis Routing

| Destination Network | Prefix | Gateway   | Interface |
|---------------------|--------|-----------|-----------|
| 192.168.10.0        | /25    | Connected | G0/0      |
| 192.168.10.128      | /26    | Connected | G0/1      |
| 192.168.10.192      | /27    | Connected | G0/2      |
| 192.168.10.224      | /28    | Connected | G0/3      |

#### 4. Routing yang paling cocok

Alasan penggunaan static routing:

Sedangkan penggunaan CIDR dipilih karena:

Dynamic routing seperti RIP atau OSPF sebenarnya dapat digunakan, namun kurang efisien untuk jaringan kecil seperti pada kasus ini karena membutuhkan konfigurasi dan resource tambahan.